

Cheatsheet docente condensado · UNTDF 2026

Documento de bolsillo para el profesor. Sin ceremonia. Todo lo “para qué” va en `diseno.md`; todo el “guion paso a paso” en `minuta.md`; toda la profundidad en `guia-estudio.md`. **Acá va solo lo que el docente necesita a mano mientras da la clase.**

1. Panorama del tema

Dato	Valor
Tema	03 — Desarrollo Web + Django + ORM
Módulos plan	III completo + IV parcial
Duración	3 × 180 min = 9 h
Filminas	74 (clases 22 / 22 / 30)
Paradigma	POO estricto : CBV siempre, nunca FBV
TP asociado	TP-4 Django ORM (autograder GitHub Actions)

2. Mensajes clave que el docente debe repetir

1. “En esta cátedra **todas las vistas son clases**. Nunca funciones.”
2. “MVT es MVC: Template = View, View = Controller.”
3. “`null` es BD, `blank` es formulario.”
4. “`PROTECT` protege padres; `CASCADE` arrastra hijos.”
5. “QuerySet es **lazy** — no ejecuta SQL hasta que lo usás.”
6. “Si resolvés con `for libro in ... if ...` en lugar de ORM → **N+1 queries** → rojo.”

3. Tiempos por clase (resumen)

Clase	Bloque crítico	Tiempo mínimo
1	T3 Patrón MVC + ejercicio clasificación	50 min
2	T5 Primera CBV hands-on	30 min
3	T6 Las 4 queries del TP-4	25 min

Si el tiempo aprieta, sacrifica apertura/recap antes que los bloques críticos.

4. Ejercicios en clase — respuestas rápidas

Clase 1 — F-07 E-commerce

Cosa	Capa
Carrito	Negocio
HTML del checkout	Presentación
Tabla <code>pedido</code>	Datos
Regla "stock $\geq$ 1"	Negocio
CSS	Presentación
Gateway de pago	Negocio (integración)

Clase 1 — F-11 Biblioteca MVC

#	Item	M/V/C
1	Tabla <code>libros</code>	M
2	HTML lista	V
3	Función que atiende <code>/libros/</code>	C
4	<code>libro.tiene_disponibles()</code>	M
5	CSS	V
6	Invariante "no reservar si 0"	M
7	SELECT de libros por categoría	M

Clase 2 — F-36 HolaView con nombre

```
# urls.py
path("hola/<str:nombre>/", HolaMundoView.as_view(), name="hola"),
```

```
# views.py
ctx["mensaje"] = f"Hola {self.kwargs['nombre']} - 3º año UNTDF"
```

Clase 3 — F-62 Variantes queries

```
# V1: con orden
Libro.objects.filter(categorias__nombre=n).order_by("-fecha_publicacion")

# V2: menos de n
Autor.objects.annotate(x=Count("libros")).filter(x__lt=n)

# V3: al menos una disponible
Libro.objects.annotate(
    activos=Count("prestamos", filter=Q(prestamos__fecha_devolucion__isnull=True))
).filter(activos__lt=F("cantidad_total"))

# V4: top N prestatarios
Prestamo.objects.values("nombre_prestatario").annotate(n=Count("id")).order_by("-n")[:n]
```

5. Errores típicos del alumno (y cómo responder)

Síntoma	Diagnóstico rápido	Respuesta docente
<code>TemplateDoesNotExist:</code> <code>catalogo/hola.html</code>	Falta <code>templates/catalogo/</code> o falta app en <code>INSTALLED_APPS</code>	"Revisá ruta y settings.py "
<code>FieldError: cannot resolve keyword 'prestamo'</code>	Usó <code>prestamo</code> en vez de <code>prestamos</code>	"Usaste <code>related_name</code> mal"
<code>IntegrityError UNIQUE</code> en tests	Email/isbn duplicado	"Cambiá el email de los fixtures"
Autograder rojo, local verde	Migraciones sin commit	" <code>git add migrations/</code> "
Query lenta (>2 s)	N+1	"Usá <code>annotate</code> en vez del <code>for</code> "
<code>OperationalError no such table</code>	Falta migrate	" <code>python manage.py migrate</code> "

6. Preguntas frecuentes del alumno

P: ¿Puedo usar `@login_required` ? R: No. `LoginRequiredMixin` en CBV.

P: ¿Por qué no usamos FastAPI? R: Maduración + ORM integrado + objetivo pedagógico POO. FastAPI se ve al cierre del año.

P: ¿ `annotate` y `aggregate` son lo mismo? R: No. `annotate` agrega una columna por fila; `aggregate` colapsa a un valor único.

P: ¿Puedo poner todo el código en `views.py` ? R: Para el TP-4 no importa (no hay vistas). Pero reglas de dominio van en métodos del modelo, no en la vista.

7. Checklist docente post-clase

- ☐ [] Subí el ticket de salida escaneado al repo docente
- ☐ [] Anoté en `_edu-memory/material/` qué alumnos quedaron atrás
- ☐ [] Actualicé `.pipeline-state.json` del tema
- ☐ [] Consulté `_edu-memory/memory.db` por errores nuevos para registrar

8. Referencias rápidas

- `diseño.md` — por qué de cada bloque (consultarlo si alguien pregunta “por qué enseñamos esto”)
 - `minuta.md` — cronograma + resoluciones de ejercicios
 - `guia-estudio.md` — mandar al alumno que falta o que pide más
 - `filminas.md` → `slides/plan-filminas-*.json` → Google Slides publicadas
 - `tp-repo/` — clon del TP-4 con `models/queries stub` (usar para mostrar en clase)
-

Fin. — Compilado por Dr. Roberto, 22/04/2026.